



Institución Universitaria de
Barranquilla

**Tecnología en Gestión de Sis-
temas Eléctricos**

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

IEL04 · Semana 3 de 14 · Corte evaluativo 1

Circuitos Eléctricos I

Asociaciones de condensadores y bobinas en serie, en paralelo y mixtas: cálculo y medición en circuitos L, C y LC



Sesión teórico-práctica · 240 min

Continuidad

- ▶ Semana 2: Bobinas o inductores
- ▶ **Semana 3:**
Condensadores y bobinas en serie, en paralelo y mixto: cálculo y medición en circuitos L, C y LC
- ▶ Semana 4: Circuito RC en serie

Prerrequisitos

- ▶ Calcular resistencias equivalentes en serie, en paralelo y mixtas
- ▶ Identificar el valor nominal y la tolerancia de condensadores
- ▶ Aplicar $Q = CV$ y la relación $v = L di/dt$ (semanas 1 y 2)
- ▶ Convertir entre pF, nF, μF y entre μH , mH y H

Competencia

UC2. Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

IEL04-RA1

Calcular un circuito capacitivo, inductivo y LC, sea en serie o paralelo.

CE1. Identificar los tipos de capacitores e inductores.

CE2. Realizar mediciones en un circuito capacitivo e inductivo.

CE3. Realizar mediciones en un circuito LC.

Aplicar

Calcular la capacitancia equivalente y la tensión de cada condensador en asociaciones en serie, en paralelo y mixtas.

Analizar

Calcular la inductancia equivalente de bobinas en serie, en paralelo y mixtas, y comparar sus reglas con las de condensadores y resistores.

Evaluar

Medir la capacitancia y la inductancia equivalentes de asociaciones montadas en el protoboard y contrastarlas con el cálculo.

Evaluar

Calcular y medir la frecuencia de resonancia de un circuito LC a partir de los valores de sus componentes.



BLOQUE

01

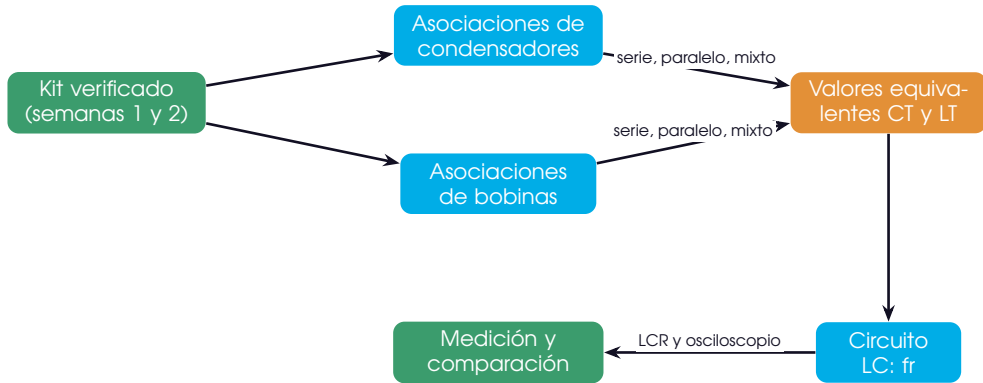
**Obtener valores no estándar,
repartir tensiones y formar cir-
cuitos LC**

Duración: 15 min

- ▶ Rara vez un circuito real usa un solo condensador o una sola bobina con exactamente el valor que el cálculo pide.
- ▶ Las reglas de asociación no son arbitrarias: salen de la física de cada elemento.

Nota pedagógica

Esta sesión completa el RA1 antes del examen de la semana 5.



Ruta de la sesión: de los componentes verificados al circuito LC medido

BLOQUE

02

$1/CT = \sum 1/Ci$, casos de dos y de n iguales, reparto de tensión $Vx = (CT/Cx)VT$

Duración: 35 min

- ▶ En consecuencia, todos los condensadores acumulan **la misma carga** Q , igual a la carga total del conjunto [1].
- ▶ Para **dos condensadores** en serie, la capacitancia total es el producto dividido entre la suma, $C_T = C_1 C_2 / (C_1 + C_2)$ [1]; con 100 pF y 330 pF resulta $C_T = (100)(330)/430 \approx 76.7$ pF.
- ▶ La asociación en serie actúa además como un **divisor de tensión**.

Ecuación clave

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}$$

$$V_x = \left(\frac{C_T}{C_x} \right) V_T$$

Error frecuente

Sumar directamente las capacitancias en serie, como si fueran resistencias.

Condensador	C (μF)	C_T/C_x	V_x (V)
C1	0.10	0.600	15.0
C2	0.47	0.128	3.19
C3	0.22	0.273	6.82
Total	$C_T = 0.06$	—	25.0

Divisor capacitivo de tres condensadores en serie con 25 V aplicados (ejemplo de [1])

BLOQUE

03

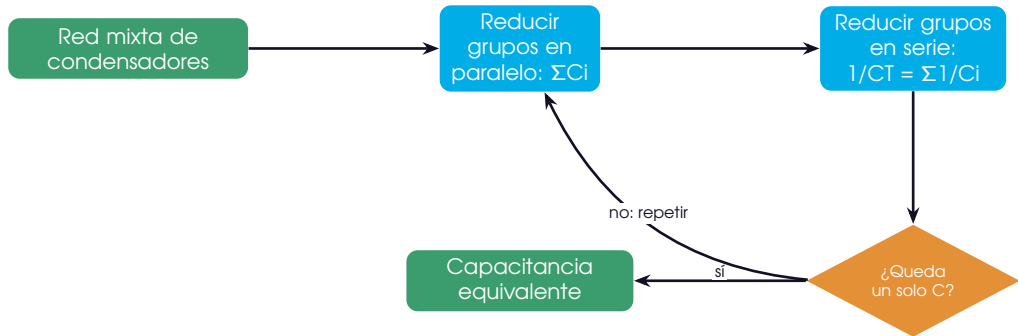
CT = ΣC_i , tensión común y reducción paso a paso de redes mixtas

Duración: 30 min

- ▶ En una conexión en **paralelo**, todos los condensadores quedan entre los mismos dos nodos y, por tanto, tienen la misma tensión.
- ▶ La conexión en paralelo tiene dos ventajas prácticas.
- ▶ Una **asociación mixta** combina grupos en serie y grupos en paralelo.

Ecuación clave

$$C_T = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$$



Procedimiento de reducción de una asociación mixta de condensadores

BLOQUE

04

**$LT = \sum L_i$, $1/LT = \sum 1/L_i$, analogía
con resistores y condición de
no acoplamiento**

Duración: 35 min

- ▶ A diferencia de los condensadores, sus reglas son las mismas que las de los resistores.
- ▶ En el protoboard, las bobinas se montan separadas y con sus ejes perpendiculares; las toroidales, que confinan su campo, son las menos sensibles a este efecto.

Ecuación clave

$$L_T = L_1 + L_2 + L_3 + \cdots + L_n$$

$$\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n}$$
$$L_T = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} \text{ (dos bobinas)}$$

Error frecuente

Olvidar las resistencias de devanado al asociar bobinas.

Conexión	Regla	Ejemplo	LT
Serie	$LT = L1 + L2 + \dots$	1 mH + 4.7 mH + 10 mH	15.7 mH
Paralelo (dos)	$LT = L1 \cdot L2 / (L1 + L2)$	4.7 mH 10 mH	3.20 mH
Paralelo (n)	$1/LT = \Sigma 1/Li$	10 mH 5 mH 2 mH	1.25 mH
n iguales en serie	$LT = n \cdot L$	3 × 10 mH	30 mH
n iguales en paralelo	$LT = L/n$	2 × 10 mH	5 mH
Mixta	reducir por grupos	(1 mH + 4.7 mH) 10 mH	3.63 mH

Reglas de asociación de bobinas con ejemplos numéricos

BLOQUE

05

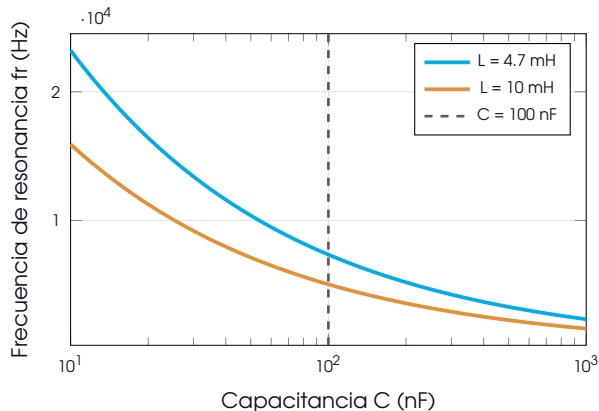
**Intercambio de energía entre L
y C y $f_r = 1/(2\pi\sqrt{LC})$**

Duración: 35 min

- ▶ Cuando un condensador y una bobina se conectan entre sí, aparece un comportamiento que ninguno de los dos tiene por separado.
- ▶ Con un condensador de 100 nF cargado a 10 V y una bobina de 10 mH,
 $I_{max} = 10\sqrt{10^{-7}/10^{-2}} \approx 31.6$ mA.
- ▶ Con $L = 10$ mH y $C = 100$ nF,
 $\sqrt{LC} = \sqrt{10^{-2} \times 10^{-7}} = 3.162 \times 10^{-5}$ s y
 $f_r = 1/(2\pi \times 3.162 \times 10^{-5}) \approx 5.03$ kHz.

Ecuación clave

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$



Lectura de la gráfica

Con el eje de capacitancia en escala logarítmica, las curvas muestran que la frecuencia cae rápido al principio y cada vez más despacio: cada década de capacitancia divide la frecuencia entre $\sqrt{10} \approx 3.16$.

BLOQUE

06

**Tabla comparativa de reglas,
magnitudes, unidades y símbo-
los de L, C y R**

Duración: 25 min

- ▶ Las reglas de asociación de las tres magnitudes pasivas se recuerdan mejor como un sistema que como fórmulas sueltas.
- ▶ Si se asocian condensadores en serie, el resultado debe ser menor que el menor; si se asocian bobinas en serie, mayor que la mayor.
- ▶ En los planos del laboratorio conviene anotar junto a cada designador el valor medido, no solo el nominal, para poder comparar después cálculo y medición.

Nota pedagógica

Una regla mnemotécnica útil: «la bobina se porta como el resistor; el condensador, al revés».

Característica	Resistor (R)	Condensador (C)	Bobina (L)
Unidad	ohmio (Ω)	faradio (F)	henrio (H)
Submúltiplos habituales	k Ω , M Ω	pF, nF, μ F	μ H, mH
Relación tensión-corriente	$V = IR$	$i = C \, dv/dt$	$v = L \, di/dt$
Energía	se disipa: $P = I^2 R$	se almacena: $W = CV^2/2$	se almacena: $W = LI^2/2$
En serie	$RT = \sum Ri$	$1/CT = \sum 1/Ci$	$LT = \sum Li$
En paralelo	$1/RT = \sum 1/Ri$	$CT = \sum Ci$	$1/LT = \sum 1/Li$
En serie, el total es	mayor que el mayor	menor que el menor	mayor que el mayor

Parámetros, unidades y reglas de asociación de resistores, condensadores y bobinas

Característica	Resistor (R)	Condensador (C)	Bobina (L)
Comportamiento en cd estable	resistencia	circuito abierto	cortocircuito (más RW)
Designador en planos	R1, R2...	C1, C2...	L1, L2...
Límite de trabajo	potencia (W)	tensión (V)	corriente (A)

Parámetros, unidades y reglas de asociación de resistores, condensadores y bobinas

BLOQUE

07

Calcular con valores nominales y medidos, medir con LCR y osciloscopio, comparar

Duración: 50 min

- ▶ Las lecturas del LCR y del osciloscopio que se usan más abajo son valores de ejemplo para ilustrar el procedimiento.
- ▶ Para el montaje A, con valores nominales, $C_T = (22)(4.7)/(22 + 4.7) \approx 3.87$ nF; con los medidos, $C_T = (22.4)(4.52)/(26.92) \approx 3.76$ nF.
- ▶ Deja dos criterios de trabajo para el resto del curso.

Ecuación clave

$$e\% = \frac{X_{med} - X_{calc}}{X_{calc}} \times 100$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{(10.4 \times 10^{-3})(97.8 \times 10^{-9})}} \\ \approx 4.99 \text{ kHz}$$

Recuerde

donde f_r es la frecuencia de resonancia en hercios (Hz), calculada con la inductancia medida de L3 en henrios (10.4 mH) y la capacitancia medida de C2 en faradios (97.8 nF).

Montaje	Asociación	Calc. nominal	Calc. con medidos	Medido (LCR)	e (%)
A	C1 serie C3	3.87 nF	3.76 nF	3.78 nF	+0.5
B	C1 C2	122 nF	120.2 nF	120.6 nF	+0.3
C	L1 serie L2	5.70 mH	5.65 mH	5.68 mH	+0.5
D	L2 L3	3.20 mH	3.20 mH	3.21 mH	+0.3
E	(L1 + L2) L3	3.63 mH	3.66 mH	3.67 mH	+0.3

Valores equivalentes calculados y medidos de las asociaciones (lecturas de ejemplo)

BLOQUE

08

Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

Duración: 15 min

Condensadores en serie y divisor

$1/CT = \sum 1/Ci$, casos de dos y de n iguales, reparto de tensión $Vx = (CT/Cx)VT$

Condensadores en paralelo y asociaciones

$CT = \sum Ci$, tensión común y reducción paso a paso de redes mixtas

Bobinas en serie, en paralelo y mixtas

$LT = \sum Li$, $1/LT = \sum 1/Li$, analogía con resistores y condición de no acoplamiento

El circuito LC y su frecuencia

Intercambio de energía entre L y C y $fr = 1/(2\pi\sqrt{LC})$

Parámetros, unidades y dualidad

Tabla comparativa de reglas, magnitudes, unidades y símbolos de L , C y R

Montaje y medición de asociaciones L , C

Calcular con valores nominales y medidos, medir con LCR y osciloscopio, comparar

Componente actitudinal

«En un montaje compartido, anotar los valores medidos de cada componente y montar las bobinas separadas es trabajo que ahorra horas al equipo: una diferencia que nadie sabe explicar suele venir de un dato que alguien no registró.»

- [1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.ª ed. México: Pearson Educación, 2007.
- [2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.ª ed. México: Pearson Educación, 2004.

¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 4: Circuito RC en serie: tipos e identificación de resistores y condensadores, análisis y Ley de Voltajes de Kirchhoff

Ing. Sergio Martinez Castilla · smartinezc@unibarranquilla.edu.co

